

Gabarito 05

Espaço amostral, eventos, axiomas de probabilidade e métodos de contagem (Cap. 2, Aulas 09–10)

Questão 1. (Espaço amostral e eventos: carteira de dois ativos)

Solução.

- (a) $\Omega = \{A, E, B\} \times \{A, E, B\} = \{(A, A), (A, E), (A, B), (E, A), (E, E), (E, B), (B, A), (B, E), (B, B)\}$, com $\#\Omega = 3 \times 3 = 9$ resultados.
- (b) $C = \{(A, A), (E, E), (B, B)\}$ (mesmo desempenho para os dois).
- (c) $D = \{(A, A), (A, E), (A, B), (E, A), (B, A)\}$ (pelo menos um em Alta). $C \cap D = \{(A, A)\} \neq \emptyset$: C e D **não** são mutuamente exclusivos (o resultado (A, A) pertence a ambos).

■

Questão 2. (Axiomas e regra da adição: risco cambial e de juros)

Solução.

- (a) $P(D \cup J) = P(D) + P(J) - P(D \cap J) = 0,45 + 0,30 - 0,20 = 0,55$.
- (b) $P((D \cup J)^c) = 1 - P(D \cup J) = 1 - 0,55 = 0,45$.
- (c) O evento contado duas vezes é a interseção $D \cap J$ ("os dois ocorrem juntos"), ao somar $P(D) + P(J)$ diretamente, os cenários em que ambos ocorrem são contabilizados uma vez dentro de $P(D)$ e novamente dentro de $P(J)$, inflando o resultado; por isso a interseção precisa ser subtraída uma vez.

■

Questão 3. (Contagem: formação de carteira de ações)

Solução.

- (a) $\binom{12}{4} = \frac{12!}{4!8!} = 495$.
- (b) Escolher 2 das 3 bancárias, $\binom{3}{2} = 3$, e 2 das 9 não bancárias, $\binom{9}{2} = 36$; pelo princípio multiplicativo, $3 \times 36 = 108$ carteiras.
- (c) $P = \frac{108}{495} \approx 0,218$.

■

Questão 4. (Princípio multiplicativo: senhas de acesso a um sistema bancário)

Solução.

- (a) Senha: $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^4 = 10.000$ possibilidades (repetição permitida). Pergunta: 5 opções. Total: $10.000 \times 5 = 50.000$ combinações.
- (b) Sem repetição: $10 \times 9 \times 8 \times 7 = 5.040$ senhas possíveis (permutação de 4 entre 10 dígitos). A proibição **diminui** a segurança contra tentativa aleatória: há menos senhas possíveis ($5.040 < 10.000$), então um atacante testando ao acaso tem, em média, mais chance de acertar em menos tentativas.

■

Questão 5. (Dedução: a regra da adição geral)

Solução.

- (a) Todo resultado $\omega \in A \cup B$ está em A ou em B (ou ambos). Se $\omega \in A$ e $\omega \notin B$, então $\omega \in A \cap B^c$. Se $\omega \in A$ e $\omega \in B$, então $\omega \in A \cap B$. Se $\omega \notin A$ e $\omega \in B$, então $\omega \in A^c \cap B$. Esses três casos são exaustivos e mutuamente exclusivos entre si (nenhum resultado satisfaz dois deles ao mesmo tempo, pois " $\omega \in A$ " e " $\omega \notin A$ " são mutuamente exclusivos), logo $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$, união disjunta.
- (b) Todo $\omega \in A$ está em B ou não está: se $\omega \in B$, $\omega \in A \cap B$; se $\omega \notin B$, $\omega \in A \cap B^c$. Esses dois casos são mutuamente exclusivos e cobrem todo A , logo $A = (A \cap B^c) \cup (A \cap B)$, disjunta, e pelo axioma de aditividade, $P(A) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B)$, ou seja, $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$.
- (c) Pelo item (a), $A \cup B$ é união disjunta de três eventos, logo, pelo axioma de aditividade,

$$P(A \cup B) = P(A \cap B^c) + P(A \cap B) + P(A^c \cap B).$$

Por simetria com o item (b) (trocando os papéis de A e B), $P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$. Substituindo $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B)$ (item b) e $P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$:

$$P(A \cup B) = [P(A) - P(A \cap B)] + P(A \cap B) + [P(B) - P(A \cap B)] = P(A) + P(B) - P(A \cap B),$$

como queríamos demonstrar.

■